Profile Summary · 기준일 2026-11-02

정성재 · Full-stack AI · Robotics · Industrial DX Builder

상권분석 서비스 장사OS와 비전·로봇·PLC 프로젝트를 만들었습니다. 필요한 기술을 배우고, 직접 실행하며 만난 문제와 개선 과정을 기록합니다.

공개 프로젝트 15개 · 핵심 도메인 7개(Product, Smart Factory, Robotics, Automation, AI Agent, Document AI, Game)

대표 경험 · 내가 맡은 일

장사OS — AI 상권분석 서비스

맡은 일 개인 서비스 기획·개발 · 데이터·분석 API·웹 화면 연결 **참여** 개인 프로젝트 · 약 9개월 개발·개선

요약 창업을 준비하는 사람이 지역과 업종을 검토할 수 있도록 상권분석 서비스를 개발했습니다. 공공데이터와 지도, 분석 화면을 연결하고, 입력부터 결과 확인까지 하나의 서비스로 구성해 왔습니다.

현재 한계 화면과 구현 자료는 기능의 근거입니다. 분석의 예측 정확도나 고객의 매출 개선 효과는 별도의 평가로 확인해야 합니다.

기술 React, TypeScript, 지도 API, 공공데이터, 분석 API, PostgreSQL

상세 · 장사OS 바로가기 · 키워드 분석 영상 · 시연 영상

비전·로봇·PLC — 공정 통합 프로젝트

맡은 일 Vision1·2 프로그래밍 · PLC–로봇–웹 연동 **참여** 부산인력개발원 · 팀 정공시스템 · 약 8주 · 2026.05.21 발표

요약 비전 모델 학습으로 대상 인식 흐름을 만들고, 로봇 티칭과 PLC 신호 연동, 웹 기반 대시보드·디지털 트윈 화면을 묶어 실제 공정을 시연한 스마트팩토리 프로젝트입니다.

현재 한계 티칭 좌표를 사용하는 동작과 학습 모델의 자율 제어는 구분합니다. 화면의 confidence 값은 전체 검출 정확도나 공정 성공률을 뜻하지 않습니다.

기술 Python, OpenCV, Vision Training, Robot Teaching, PLC Signal, Web Digital Twin

상세 · Dashboard · Toolkit · 시연 영상 (YouTube)

제3의 손 — 음성명령 기반 DOBOT/VLA

맡은 일 기획·PM · 음성 모듈 개발·통합 **참여** 부산인력개발원 · 5인 팀 제3의 손 · 2026.05 · 12일 프로젝트

요약 책상 위 물건을 음성으로 요청하는 로봇 비서를 팀으로 구현했습니다. 기획·PM과 음성 모듈을 맡아 일상 발화를 작업 명령으로 바꾸고, VLA 추론과 로봇 실행 흐름에 연결했습니다.

현재 한계 4축 로봇과 그리퍼의 동작 범위, 짧은 기간의 데이터 수집에 제약이 있었습니다. 발표자료의 개선 표현과 별개로 자율 동작 성공률은 조건과 반복 횟수가 있는 평가 기록으로 확인해야 합니다.

기술 Python, 음성 인식, LLM 의도 파싱, LeRobot, Pi0, DOBOT

상세 · 파이프라인 코드 · 제3의 손 · 팀 발표자료 (29쪽, 영상 제외) · 시연 영상 (YouTube)

학력·교육

- **학력** 동아대학교 유전공학과 · 이학사 · 2015.03~2021.02
- **AI 교육** 대한상공회의소 부산인력개발원 · [인텔] AI 융합 DX 마스터 클래스 · 2025.11.13~2026.05.22 · 6개월 · 900시간 수료

수상·표창 6건

- 제5회 AI·공공데이터 활용 및 창업 경진대회 공모전 장려상 · 경상국립대학교 빅데이터 혁신융합대학 사업단장 · 2026.06.18 · 팀 수상 · 대표 정성재
- 2026 K-디지털 트레이닝 프로젝트발표회 최우수상 · 대한상공회의소 부산인력개발원장 · 2026.05.22 · 팀 수상 · 정공시스템
- 2026 인텔 엣지 AI 실무 프로젝트발표회 최우수상 · 대한상공회의소 부산인력개발원장 · 2026.05.22 · 팀 수상 · 제3의 손
- 생명자원소재 아이디어공모전 우수상 · 동아대학교 생명자원과학대학장 · 2021.01.26 · 팀 수상
- 부산지방경찰청장 표창 · 부산지방경찰청장 · 2016.08.22 · 개인 표창 · 영사관 화재 진화 공로
- 제1회 BIO Leaders 경진대회 입상 · 동아대학교 생명자원과학대학장 · 2015.11.06 · 수상자 정성재

지식재산 · 특허출원 접수 2건, 프로그램 저작권 등록 2건

- 특허출원 접수 · AI 에이전트를 이용한 상권분석 · 10-2026-0061383 · 2026.04.04
- 특허출원 접수 · AI 에이전트를 이용한 PLC 생성 및 해석 · 10-2026-0061403 · 2026.04.05
- 컴퓨터프로그램 저작권 등록 · 장사OS · C-2026-018420 · 2026.04.10
- 컴퓨터프로그램 저작권 등록 · PLC Copilot(피엘씨 코파일럿) · C-2026-013771 · 2026.03.17

자주 쓴 기술

Python, React, PLC, Playwright, DDD, FastAPI, TypeScript, OpenCV, RAG, BM25, OPC UA, Node.js, Ollama, MLX, Three.js

---

그 외 공개 프로젝트 12개

- **Smart Factory** PLC AI Copilot / plcanalyze.xyz, Factory I/O Robot Process Simulation, 정공 MES / OPC UA Bridge
- **Automation** KDSIS 업무 자동화 Search Agent, NotebookLM Auto Collector
- **AI Agent** Local Agent AI, AI Army
- **Document AI** DocScope / PDF Learn Code, Knowledge OS Control
- **Game** Grovebound 3D
- **Robotics** DockerRos Web Simulator, pickline-toolkit

자료

웹 포트폴리오 · GitHub · 대표 PDF · 수상·교육·지식재산 기록 · 제3의 손 · VLA 요약

Product · Live service

장사OS — AI 상권분석 서비스

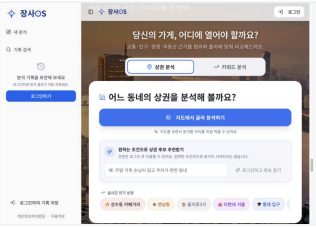
주소·지도에서 시작해 상권 정보를 살펴보는 창업 지원 서비스

약 9개월 개발·개선 · 개인 프로젝트

AI 에이전트를 이용한 상권분석 · 특허출원 접수 · 10-2026-0061383 · 2026.04.04

장사OS · 컴퓨터프로그램 저작권 등록 · C-2026-018420 · 2026.04.10

창업을 준비하는 사람이 지역과 업종을 검토할 수 있도록 상권분석 서비스를 개발했습니다. 공공데이터와 지도, 분석 화면을 연결하고, 입력부터 결과 확인까지 하나의 서비스로 구성해 왔습니다.



상권분석 입력·지도 선택 화면 · 2026-10-25 · 공개 서비스

해결하려던 문제

창업 후보지를 판단할 때 매출 추정, 경쟁 점포, 유동인구 같은 정보가 여러 곳에 나뉘어 있습니다. 주소와 지도를 출발점으로 관련 정보를 함께 살펴볼 수 있는 흐름을 만들고자 했습니다.

내가 맡은 일

- 서비스 기획과 사용자 입력·분석 결과 화면 구성
- 상권 데이터·분석 API와 웹 화면 연결
- 공개 서비스 개발과 버전별 개선 내용 정리

시행착오와 개선

AI 추정값과 장소 검색 결과를 섞어 재보정하면서 화면값과 검증 표시가 달라질 위험

개발 기록에서 두 값의 출처를 분리하고, 검색 결과를 화면 표시 기준으로 유지하도록 정리했습니다. AI 추정과의 차이는 참고 정보로 남깁니다.

확인한 결과

- 장사OS를 공개 URL에서 접근 가능한 서비스로 구현
- 상권분석 입력과 지도·키워드 분석 화면 구성
- 데이터 조회부터 분석 결과 표현까지 서비스 흐름 연결

배운 점

분석 기능의 구현과 사용자가 판단에 활용할 수 있는 서비스 구성은 함께 검토해야 했습니다. 데이터의 의미, 입력 방식, 결과 설명을 연결하는 일이 제품 개발의 중요한 부분이었습니다.

현재 한계

화면과 구현 자료는 기능의 근거입니다. 분석의 예측 정확도나 고객의 매출 개선 효과는 별도의 평가로 확인해야 합니다.

React · TypeScript · 지도 API · 공공데이터 · 분석 API · PostgreSQL

웹 상세와 증빙 · 장사OS 바로가기 · 키워드 분석 영상 · 시연 영상

Smart Factory · Case study

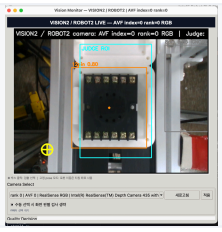
비전·로봇·PLC — 공정 통합 프로젝트

비전 학습, 로봇 티칭, PLC 신호, 웹 대시보드·디지털 트윈을 연결한 최종 프로젝트

약 8주 · 2026.05.21 발표 · 부산인력개발원 · 팀 정공시스템

2026 K-디지털 트레이닝 프로젝트발표회 최우수상 · 대한상공회의소 부산인력개발원장 · 2026.05.22 · 팀 수상 · 정공시스템

비전 모델 학습으로 대상 인식 흐름을 만들고, 로봇 티칭과 PLC 신호 연동, 웹 기반 대시보드·디지털 트윈 화면을 묶어 실제 공정을 시연한 스마트팩토리 프로젝트입니다.



VISION2 / ROBOT2 검출·판정 GUI · 원본 촬영일 미상 · 검출 + fixed-pose 티칭

해결하려던 문제

검출 결과가 로봇 동작과 공정 상태로 이어져야 실제 작업을 설명할 수 있습니다. 비전 인식, 로봇 티칭 좌표, PLC 신호, 웹 상태 화면을 연결하는 것이 목표였습니다.

내가 맡은 일

- Vision1·Vision2 프로그래밍과 비전 학습·검출 흐름 구현
- PLC–로봇–웹 연동
- 웹 기반 공정 상태·디지털 트윈 화면 구성

시행착오와 개선

depth 노이즈와 좌표계 차이로 로봇 목표 위치를 안정적으로 정하기 어려움
R1의 호모그래피 기반 XY 변환과 R2의 스토퍼 고정 위치·티칭 pose 방식을 분리했습니다.

확인한 결과

- 8pin/12pin 검출, confidence 판정, REJECT/IGNORE 판단 흐름을 실제 GUI 캡처로 제시
- 로봇 티칭 기반 fixed pose 동작과 PLC 신호 연동을 함께 시연
- Smart Factory Dashboard & Digital Twin 화면으로 장비 상태와 공정 흐름을 확인 가능

배운 점

인식 모델의 출력과 로봇이 실행할 좌표는 서로 다른 문제였습니다. 장비 조건에 맞춰 좌표 변환과 고정 pose 방식을 선택하고 공정 신호와 연결해야 했습니다.

현재 한계

티칭 좌표를 사용하는 동작과 학습 모델의 자율 제어는 구분합니다. 화면의 confidence 값은 전체 검출 정확도나 공정 성공률을 뜻하지 않습니다.

Python · OpenCV · Vision Training · Robot Teaching · PLC Signal · Web Digital Twin

웹 상세와 증빙 · Dashboard · Toolkit · 시연 영상 (YouTube)